《通信原理》第2章

信号的带宽

带宽（bandwidth）

凡信号都有频谱（傅氏变换、能量谱密度或功率谱密度），频谱是频率 f 的函数。**带宽**说的是这个函数图像在 f 轴上的宽度。

线性时不变系统（滤波器）的冲激响应是一个信号，该信号的带宽称为滤波器的带宽或该系统的带宽，此带宽也就是传递函数在f轴上的宽度。

重要：实信号的带宽只按正频率部分计算。

在傅氏变换中，频率f的定义域是$-\infty < f < \infty$，这一点也体现在傅氏反变换的表达式中：

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f$$

其中f的积分范围是$-\infty < f < \infty$。

对于实信号，由于频谱具有对称性，工程中的习惯是不区分正负频率。例如对于市电$A \cdot \cos(100\pi t + \varphi)$，我们习惯的说法是“50Hz交流电”，不是“正负50Hz交流电”。

不区分正负频率的理由是：$A \cdot \cos(100\pi t + \varphi)$是50Hz的正弦波，正弦波没有正负频率的概念。

区分正负频率的理由是：$A \cdot \cos(100\pi t + \varphi) = A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(100\pi t+\varphi)} + A \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(100\pi t+\varphi)}$ 它分明就是频率一正一负两个复单频信号组成的。

单边谱密度

- 实信号的能量或功率谱密度是f的偶函数。为了照顾工程上不区分正负频率的习惯，有了**单边谱密度**的概念。它是将原来的能量谱密度或功率谱密度（称为双边谱）中$-\infty < f \le 0$的部分对折到$0 \le f < \infty$。以功率谱密度为例就是：

$$P_x^{单}(f) = P_x(f) + P_x(-f) = 2P_x(f) \qquad f \ge 0$$

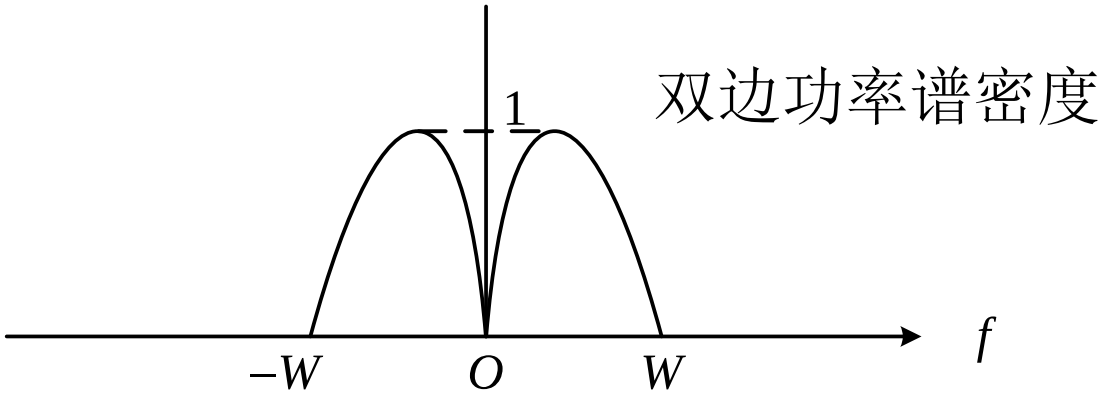
对于双边谱，功率是功率谱密度在$-\infty < f < \infty$上的积分

$$P_x = \overline{|x(t)|^2} = \int_{-\infty}^{\infty} P_x(f)\,\mathrm{d}f$$

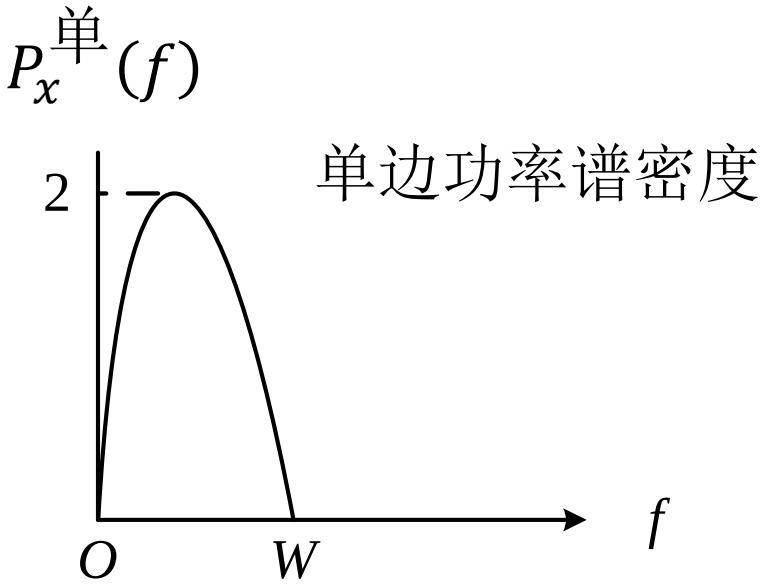
对于单边谱，功率是单边功率谱密度在$0 \le f < \infty$上的积分

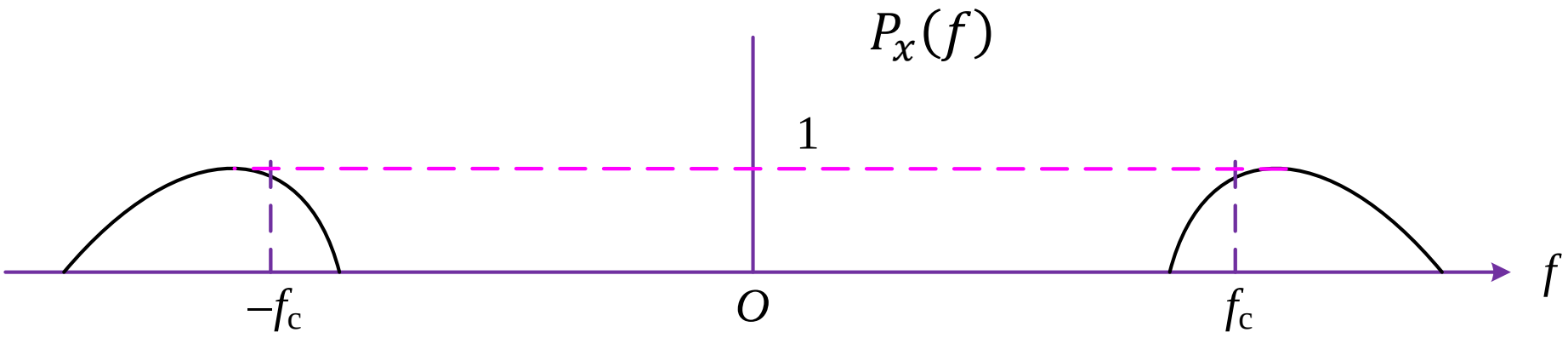
$$P_x = \int_{0}^{\infty} P_x^{单}(f)\,\mathrm{d}f$$

单边谱密度示例

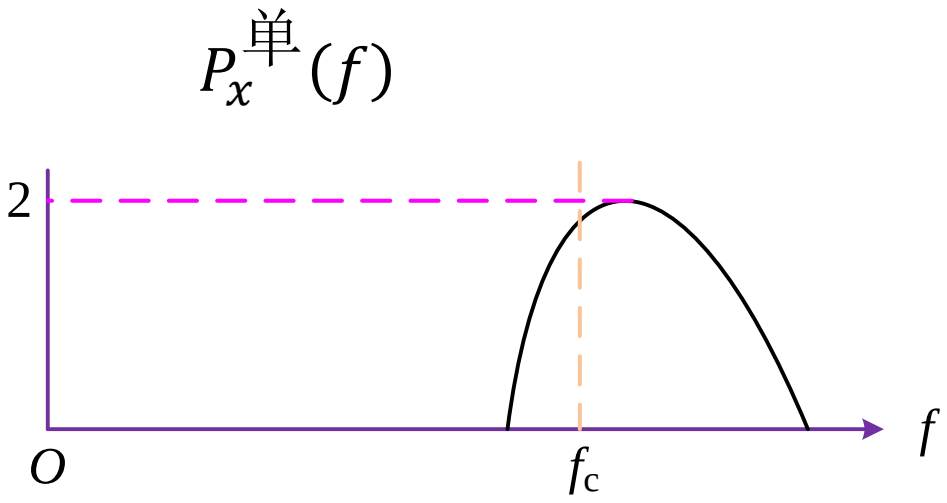


单边谱密度中f的定义域只有$[0, f)$，画图时不能出现负半轴。要注意区分这种情况：某个频谱定义在$(-\infty, \infty)$上，但它在$(-\infty, 0)$内为零，例如后面要讲的解析信号。



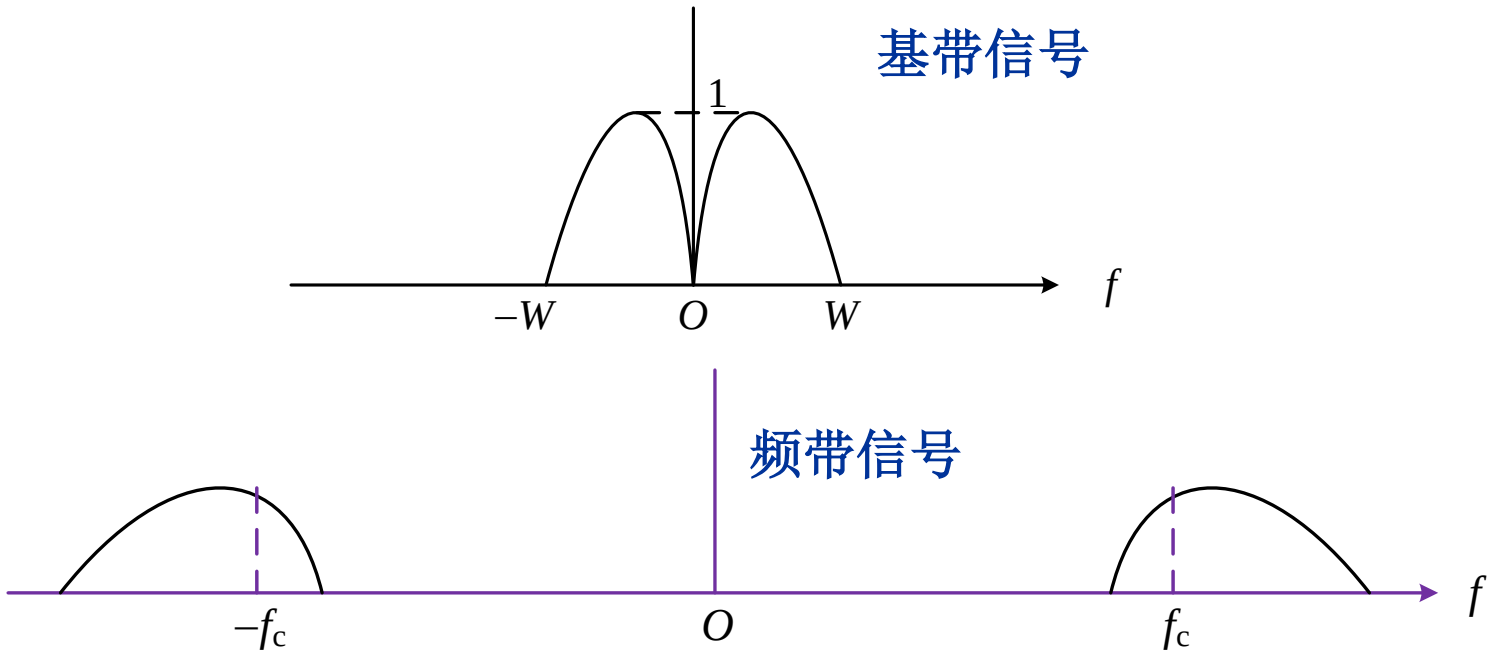


本课中说到能量谱密度、功率谱密度时，默认指双边的谱密度。除了(1)另有说明的情形，(2)前后文情景直接隐含的情景，(3)符号习惯隐含的情形（例如噪声的功率谱密度N_0专指单边功率谱密度）



基带信号与频带信号

- 基带信号也叫低通信号：
  - 信号的功率或能量主要集中在$f = 0$附近
- 频带信号也叫带通信号：
  - 信号的功率或能量主要集中在某个载频f_c附近

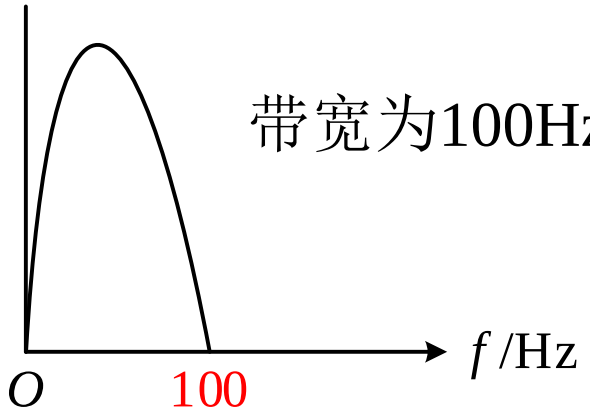


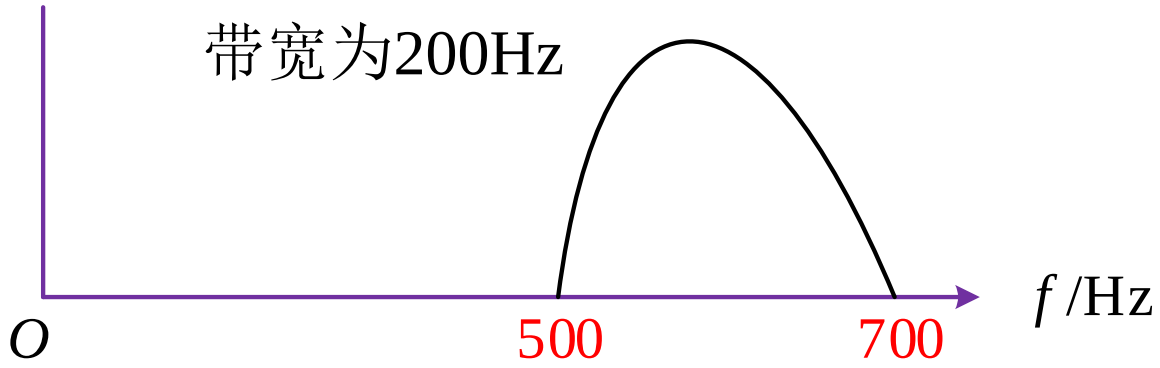
带宽

- 信号或系统的带宽是工程中最重要的概念之一，它是单边谱的频谱宽度。
- 带宽有多种定义，主要有
  - 绝对带宽
  - 主瓣带宽
  - 3dB带宽
  - 等效矩形带宽
  - 按能量占比定义的带宽
  - ……

绝对带宽

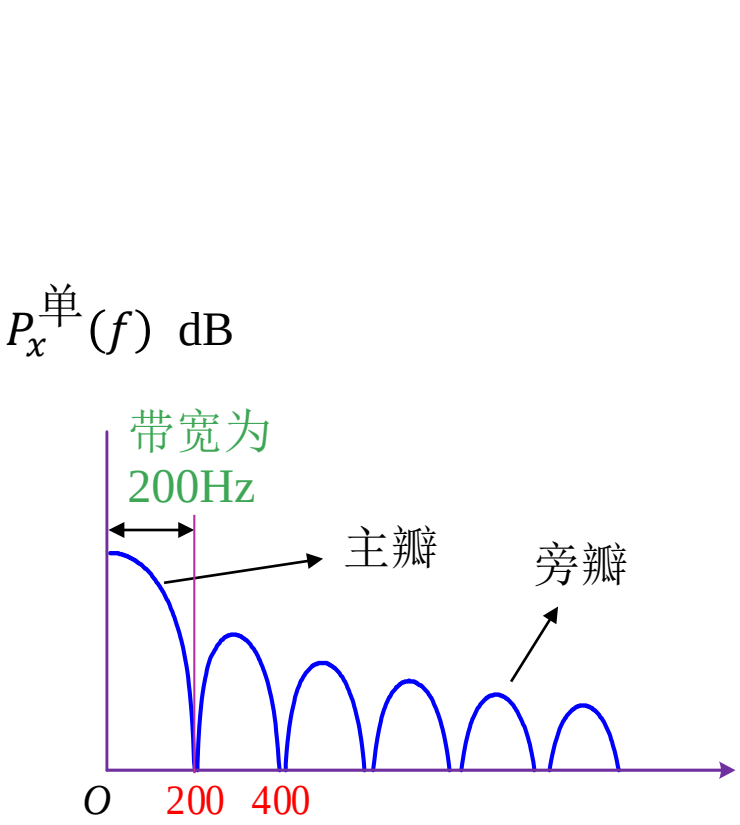
- 频谱完全落在某个区间内，在该区间之外为零，该区间的宽度就是绝对带宽

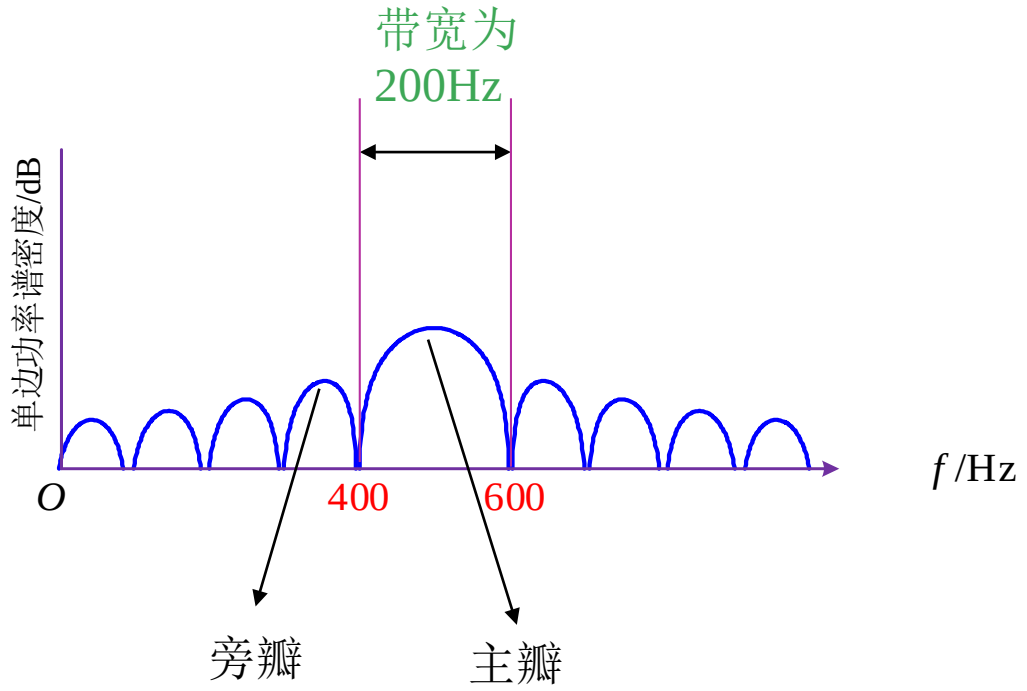




主瓣带宽

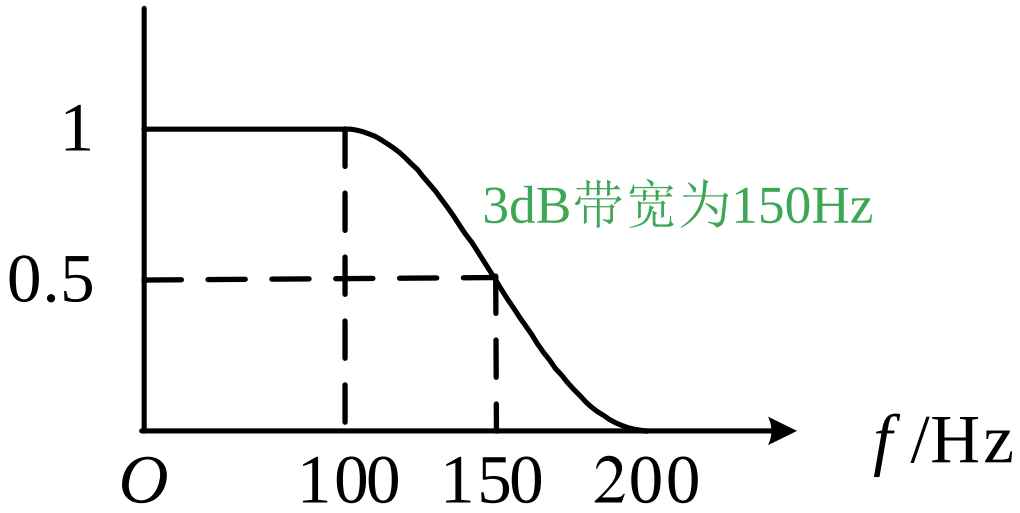
- 有些信号的频谱呈现出主瓣、旁瓣的特征，其带宽可采用主瓣的宽度来衡量。





3dB带宽

- 能量或功率谱密度从峰值下降一半（3dB）的宽度

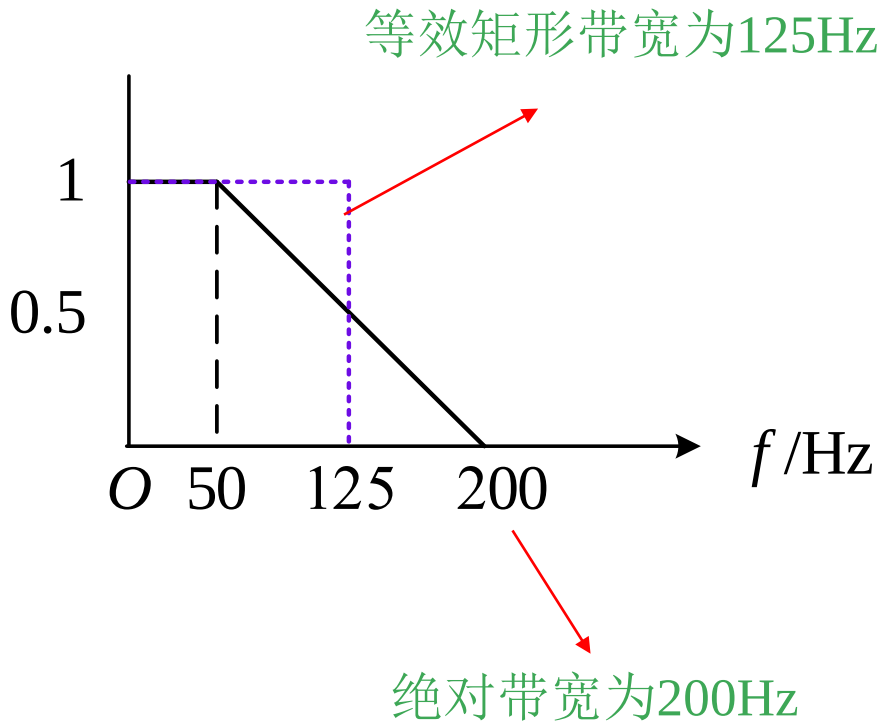


绝对带宽为200Hz

注意在本课中，dB永远是对能量或功率而言的。如果按傅氏变换或传递函数算3dB带宽时，一定要将它平方以变成能量谱密度，然后再看下降一半的位置在哪里。

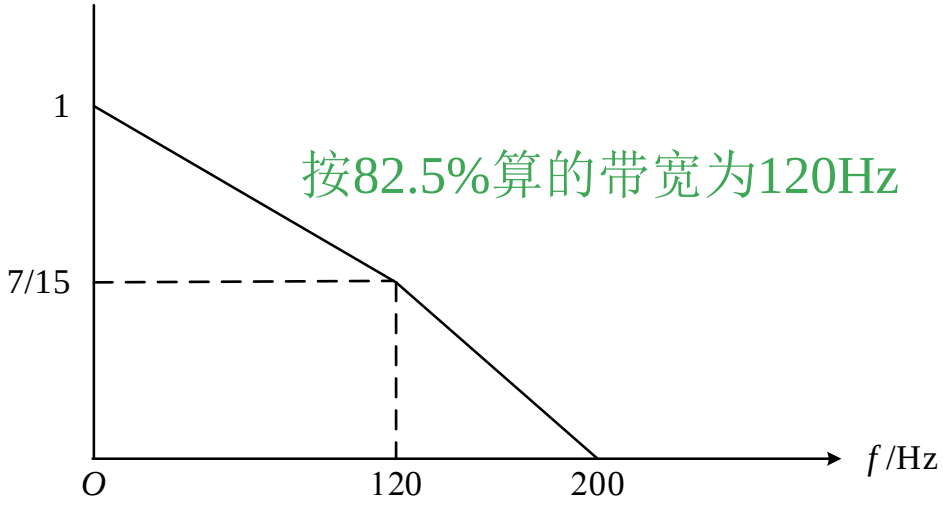
等效矩形带宽

- 能量或功率谱密度同高同面积的矩形的宽度



按能量占比定义的带宽

- 在某个频带范围内集中了一定比例的能量或功率



对于本例中的单边功率谱密度，总功率是$\frac{\left(1+\frac{7}{15}\right)120}{2}+\frac{80\cdot\frac{7}{15}}{2}=\frac{320}{3}$。

[0,120]范围内的功率是$\frac{\left(1+\frac{7}{15}\right)120}{2}=88$，占比为$88\cdot\frac{3}{320}=\frac{33}{40}=82.5\%$

- **例（信号平方的带宽）：** 设实基带信号$x(t)$的绝对带宽是W，那么$x^2(t)$的绝对带宽是$2W$。

证明： 方便起见，记$z(t)=x^2(t)$，其傅氏变换为

$$Z(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x^2(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\cdot[x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}]^*\mathrm{d}t$$

最右是$x(t)$与$x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}$的内积。时域内积等于频域内积：

$$Z(f)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}[x(t)]\cdot[\mathcal{F}\{x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\}]^*\mathrm{d}\rho$$

注意右边积分结果应是f的函数，所以右边频域积分中的积分变量不能用一般常用的符号f，我们把频域记号换成了ρ。

以ρ为频域变量时，$x(t)$的傅氏变换是$X(\rho)$，$x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}$的傅氏变换是$X(\rho-f)$，于是

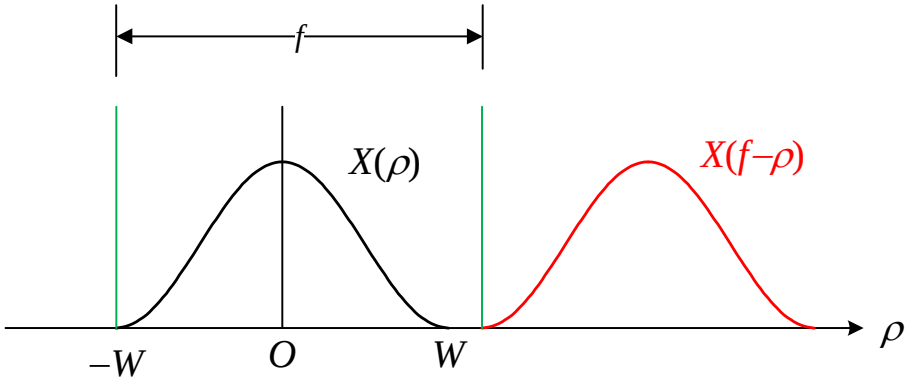
$$Z(f)=\int_{-\infty}^{\infty}X(\rho)X^*(\rho-f)\mathrm{d}\rho=\int_{-\infty}^{\infty}X(\rho)X(f-\rho)\mathrm{d}\rho$$

结果说明$x^2(t)$的频谱是$X(f)$与$X(f)$的卷积。实际上，从时域乘积对应频域卷积，也可以得到这个结论。

今$X(f)$的带宽是W，函数图像本身的宽度是$2W$（带宽只算正频率），故$x^2(t)$的频谱的宽度是$4W$，带宽是$2W$。具体来说

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(\rho)X(f-\rho)\mathrm{d}\rho = \int_{-W}^{W} X(\rho)X(f-\rho)\mathrm{d}\rho$$

$X(f-\rho)$不为零的范围是$-W \le f-\rho \le W$，也即$f-W \le \rho \le f+W$。当$|f| > 2W$时，$X(f)$与$X(f-\rho)$不交叠，积分得零。



- **例（正弦调制的带宽）**：设有实基带信号$x(t)$，其绝对带宽是W，则正弦调制后的已调信号$s(t)=x(t)\cos 2\pi f_c t$（$f_c>W$）的绝对带宽是$2W$。这是因为

$$s(t)=x(t)\cos 2\pi f_c t=\frac{1}{2}\left\{x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$$

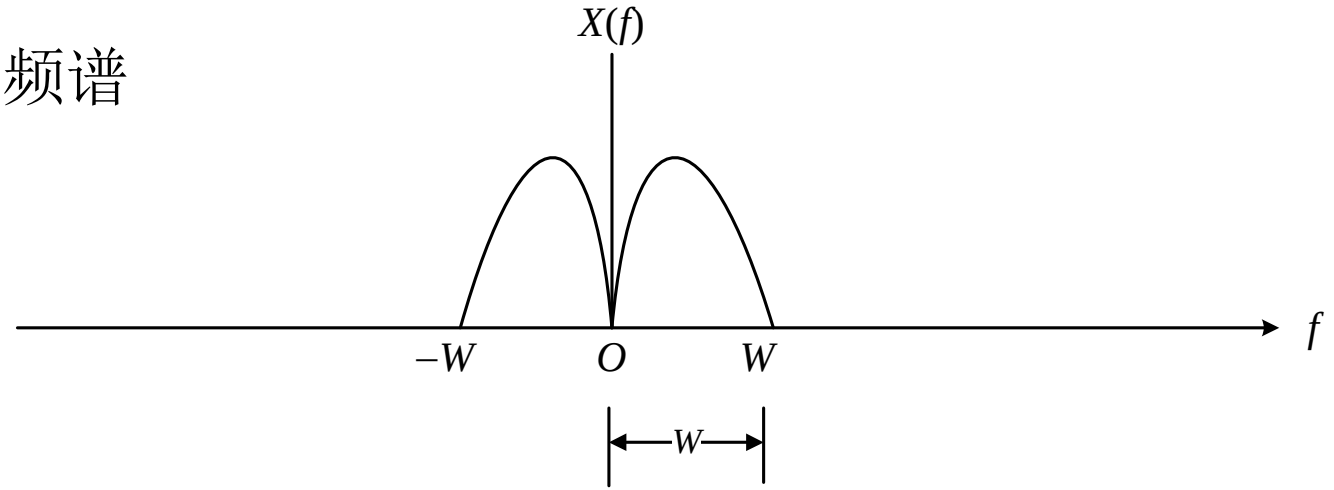
其频谱是

$$S(f)=\frac{1}{2}[X(f-f_c)+X(f+f_c)]$$

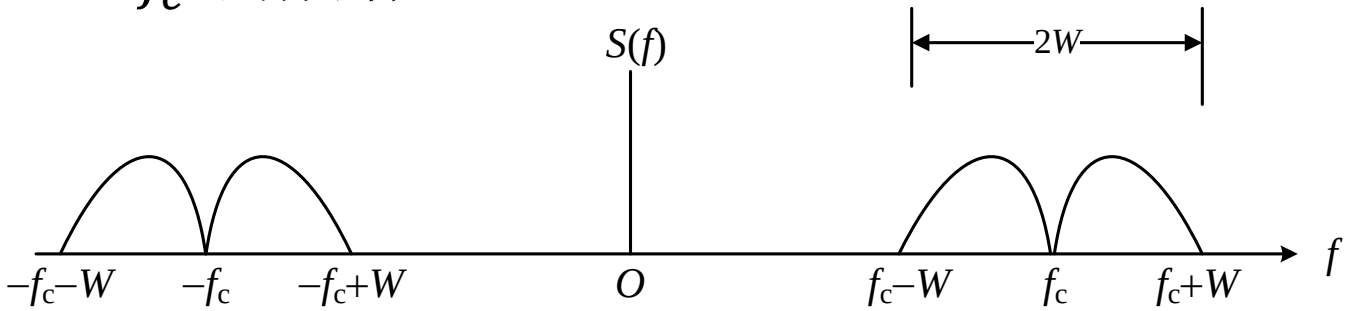
式中$X(f-f_c)$是$X(f)$右移，$X(f)$处在区间$[-W,W]$内，$X(f-f_c)$处在区间$[f_c-W,f_c+W]$内，位于f轴的正半轴，是$S(f)$的正频率部分。$X(f+f_c)$是$X(f)$右移，$X(f-f_c)$处在区间$[-f_c-W,-f_c+W]$内，位于f轴的负半轴，是$S(f)$的负频率部分。带宽只按正频率部分计算。今$S(f)$正频率部分宽度是$2W$，即$s(t)$的绝对带宽是$2W$。

本例中的频谱示意图

$x(t)$的频谱



$s(t) = x(t)\,cos\,2\pi f_c t$的频谱



小结

- 实信号的功率（能量）谱密度是偶函数，单边谱是将双边谱的正负频率部分合并：

$$P_x^{单}(f) = P_x(f) + P_x(-f) = 2P_x(f) \qquad f \geq 0$$

- 基带信号、频带信号
- 带宽是频谱的宽度，有多种定义：绝对带宽、主瓣带宽、3dB带宽、等效矩形带宽、……
- 平方、正弦调制之后绝对带宽加倍